Laporan *Project Based Learning*

Semester Gasal 2022/2023

Prototipe Mesin Sortir Berdasarkan Alamat yang Dituju Menggunakan ESP32-CAM

Disusun oleh:

1. Muhammad Zulfi Huda Al-Haq NRP. 2040211031
2. Aretha Hanandia Zein NRP. 2040211034
3. Satrio Yunianto Aditama NRP. 2040211074

Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi
Departemen Teknik Elektro Otomasi
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Desember 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABLE 2
DAFTAR GAMBAR 3
LEMBAR PENGESAHAN 4
RINGKASAN 5
BAB I KONSEP UMUM 6
I.1 Deskripsi Project 6
I.2 Target dan Cakupan Project 7
BAB II REALISASI PROJECT 8
II.1 Ketercapaian Target Project 8
II.2 Project yang Terselesaikan 8
BAB III PENUTUP 15
III.1 Kesimpulan 15
III.2 Rekomendasi Pengembangan 15
DAFTAR PUSTAKA 16
LAMPIRAN 17

DAFTAR TABLE

Table 2. 1 Table Rangkaian PLC 10
Table 2. 2 Data Percobaan Prototipe Mesin Sortir 14
Table Lampiran 1 Lampiran Peran Anggota 17
Table Lampiran 2 Lampiran Foto Progres Pembuatan Prototipe Mesin Sortir 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Desain Desain Depan Prototipe Mesin Sortir Parcel berdasarkan Tujuan Alamat menggunakan ESP32-Cam 6
Gambar 1. 2 Desain Belakang Prototipe Mesin Sortir Parcel berdasarkan Tujuan Alamat menggunakan ESP32-Cam 7
Gambar 2. 1 Desain Arsitektur Sistem 8
Gambar 2. 2 Desain Scematik 9
Gambar 2. 3 Rangkaian PLC 9
Gambar 2. 4 Start dan Stop Mesin Sortir 10
Gambar 2. 5 Conveyor ON 11
Gambar 2. 6 Setting Relay 1 11
Gambar 2. 7 Setting Relay 2 11
Gambar 2. 8 Setting Relay 3 11
Gambar 2. 9 Riset Silinder 12
Gambar 2. 10 Conveyor Off 12
Gambar 2. 11 Counter 12
Gambar 2. 12 Manual Book 13
Gambar 2. 13 Poster Prototipe Mesin Sortir 13
Gambar Lampiran 1 Me-Wiring PLC 17
Gambar Lampiran 2 Mencoba Camera ESP 32-Cam 17
Gambar Lampiran 3 Memrogram ESP 32-Cam 17
Gambar Lampiran 4 Me-Wiring ESP 32-Cam 17
Gambar Lampiran 5 Me-Wiring ESP 32-Cam Dengan Relay 17
Gambar Lampiran 6 Menaruh QR Reader Ke Dalam Box 17
Gambar Lampiran 7 Tampilan Depan QR Reader 18
Gambar Lampiran 8 Tampilan Samping QR Reader 18
Gambar Lampiran 9 Pembuatan Tempat Penyortiran 18
Gambar Lampiran 10 Pembuatan Dudukan Silinder 18
Gambar Lampiran 11 Pemasangan Silinder 18
Gambar Lampiran 12 Memberi Lubang Pada Dudukan Silinder 18
Gambar Lampiran 13 Revisi Desain Tampak Depan Prototipe Mesin Sortir 18
Gambar Lampiran 14 Revisi Desain Tampak Belakang Prototipe Mesin Sortir 18
Gambar Lampiran 15 Revisi Pemrograman PLC 18
Gambar Lampiran 16 Revisi Cover Manual Book 18
Gambar Lampiran 17 Revisi Poster 19
Gambar Lampiran 18 Uji Coba ESP 32-Cam 19
Gambar Lampiran 19 Uji Coba Pneumatic 19
Gambar Lampiran 20 Wiring PLC dengan Conveyor 19
Gambar Lampiran 21 Memrogram PLC 19
Gambar Lampiran 22 Revisi Manual Book 19

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing PBL 1	Dosen Pembimbing PBL 2
Joko Priambodo, S.T.M.T.	**Ciptian Weried Priananda, S.ST, MT.**
NPP : 1992202011021	**NPP : 1990201711060**

Mengetahui, Kepala Laboratorium
Programmable Logic Controller

Ir. Joko Susila, MT.
NIP : 196606061991021001

RINGKASAN

Dalam sistem jasa pengiriman barang ada salah satu parameter yaitu alamat tujuan. Banyak dari industri jasa pengiriman barang yang terganggu pada kesalahan pemilihan alamat tujuan secara manual sehingga dapat mengakibatkan lambatnya pengiriman barang. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat menyortir produk tersebut secara otomatis dan mesin penyortiran parcel menggunakan PLC (*Programmable Logic Controller*) sebagai pusat kontrol.

Mesin sortir ini dibutuhkan dalam bidang industri logistik dengan baik dalam sistem kontrolnya maupun sensor-sensor yang digunakan. Sortir yang akan digunakan dalam projek ini adalah penyortiran parcel berdasarkan alamat yang dituju dengan menggunakan ESP32-Cam sebagai pendeteksi QR *Code* untuk menyortir barang . Dalam perancangan projek ini dibutuhkan sebuah sensor *proximity capasitif* untuk mendeteksi adanya benda, sensor *Photoelectric* untuk mendeteksi benda untuk me-*reset* program, dan pengelompokan barang menggunakan silinder *pneumatic* untuk memasukan benda kedalam penyortiran

Sistem kerja dari mesin sortir parcel yaitu dibuat untuk menghasilkan *output* yang sesuai dengan perintah yang dikontrol oleh PLC agar semua proses sortir barang berjalan secara otomatis berdasarkan dengan komponen dan konsep yang sudah di tentukan dengan cara meletakan benda yang telah diberi QR Code berdasarkan alamat yang dituju, benda tersebut akan berhenti pada tahap pendeteksi QR Code menggunakan ESP32-Cam setelah kode tersebut terbaca data akan dikirim ke PLC. Kemudian, barang akan dikelompokan berdasarkan hasil sortir, setelah itu barang siap didistribusikan ke alamat yang dituju.

Kata Kunci : Mesin Sortir Parcel, PLC (*Programmable Logic Controller*), *QR Code*

BAB I KONSEP UMUM

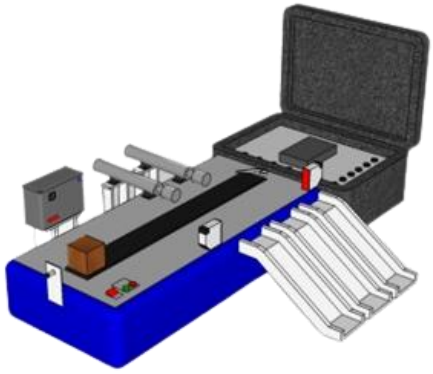
I.1 Deskripsi Project

Kemajuan teknologi saat ini bisa dikatakan berkembang sangat pesat. Banyak hal yang harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi yang tak kenal waktu. Teknologi sendiri merupakan faktor penunjang utama di segala bidang seperti pembangunan, bisnis, serta dapat meningkatkan nilai produksi suatu industri dari segi kualitas produk dan juga peralatan yang digunakan. Pabrik besar ataupun industri membutuhkan suatu peralatan yang dapat bekerja secara otomatis untuk meningkatkan produktivitas, mempersingkat waktu produksi, dan menurunkan biaya produksi.

Otomatisasi dalam bidang industri logistik sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan sistem beroperasi dengan baik. Kontrol proses secara otomatisasi juga prospektif untuk digunakan di negara berkembang namun masih terjadi permasalahan dalam proses penyortiran barang sehingga tidak sesuai dengan tujuan pengiriman dan terjadi penumpukan barang yang dapat menyebabkan sering terjadi keterlambatan pengiriman.

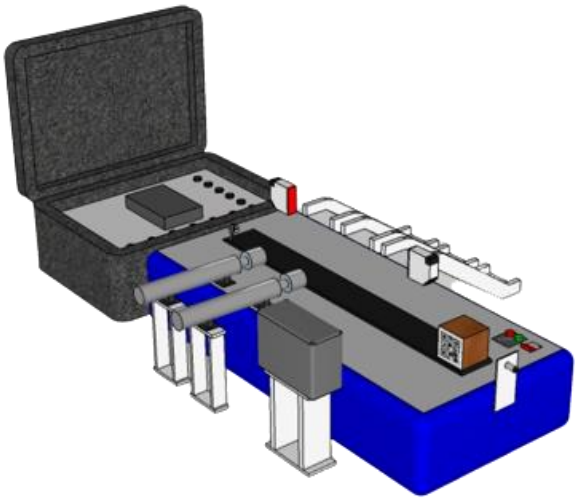
Untuk optimalisasi gudang sortir kedepannya, dengan rencana penggunaan mesin sortir otomatis akan meningkatkan volume proses lebih efisien dan dapat mengurangi kesalahan pengiriman akibat kesalahan SDM. Kami membuat *Project Based Learning* (PBL) Prototipe Mesin Sortir Parcel Berdasarkan Alamat yang Dituju Menggunakan ESP32-Cam sebagai Pendeteksi QR Code guna berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan alat sortir pada industri logistik serta konveyor sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu proses ke proses lainnya [1].

Konveyor sudah banyak digunakan pada industri-industri besar dalam proses produksi guna meningkatkan produktivitas dalam penyortiran untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat penyortiran pada jasa ekspedisi [3]. Hal ini karena kapasitas angkut dari konveyor cukup besar dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyortiran adalah pendeteksian QR code, gerak konveyor, dan penyortiran berdasarkan alamat yang dituju dengan dimensi ukuran 60 x 68 cm.



Gambar 1. 1 *Desain Desain Depan Prototipe Mesin Sortir Parcel berdasarkan Tujuan Alamat menggunakan ESP32-Cam*

Jenis benda yang disortir oleh konveyor yaitu menyortir produk berdasarkan alamat yang dituju. Mesin sortir parcel tersebut menggunakan ESP32-Cam sebagai komponen *input* produk. Hasil *input* akan diolah melalui pemrograman PLC. Produk akan tersortir secara otomatis menggunakan silinder *pneumatic* sebagai penyortir yang dikendalikan oleh PLC sebagai sistem kontrol. Oleh karena itu, dibuatlah prototipe mesin sortir barang berdasarkan alamat yang dituju menggunakan ESP 32-Cam.



Gambar 1. 2 *Desain Belakang Prototipe Mesin Sortir Parcel berdasarkan Tujuan Alamat menggunakan ESP32-Cam*

I.2 Target dan Cakupan Project

Mampu menciptakan mesin sortir barang secara otomatis yang mampu mengelompokkan barang berdasarkan tujuan alamat pengiriman. Untuk dapat terciptanya sebuah mesih sortir otomatis berdasarkan tujuan alamat pengiriman perlu merakit kerangka mesin sortir, memrogram, dan mengoneksikan PLC sebagai system kendali, memasang pendorong menggunakan *pneumatic*, memasang ESP32-Cam sebagai QR *Reader* untuk membaca QR Code pada paket yang akan disortir.

BAB II REALISASI PROJECT

II.1 Ketercapaian Target Project

1. Electrical

   QR *Reader*, me-*wiring* sistem meliputi perancangan sistem yang akan dicapai seperti sistem pendeteksi QR Code untuk mengirim sinyal ke PLC agar komponen lainnya berjalan sesuai dengan perintah.

2. Hardware

   Pembuatan *Manual Book dan poster* dibuat untuk memudahkan pada pengguna mengoperasikan Prototipe Mesin Sortir Parcel Berdasarkan Alamat yang Dituju Menggunakan ESP32-Cam

3. Software
   Memrogram ESP 32-Cam agar *output* sinyal dapat dikirim ke PLC, memrogram PLC agar dapat menjalankan prototipe mesin sortir secara otomatis

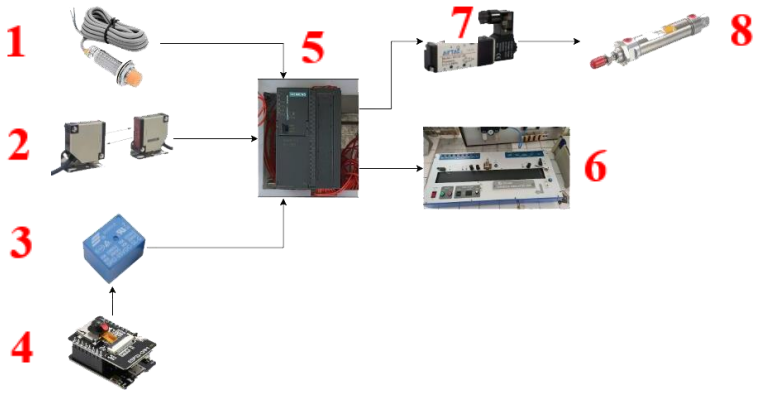
4. Keseluruhan Prototipe Mesin Sortir

   Prototipe Mesin Sortir dapat berjalan secara otomatis sesuai dengan sesuai dengan program PLC

II.2 Project yang Terselesaikan

Project yang telah kami selesaikan adalah pembuatan Prototipe Mesin Sortir Parcel BerdasarkanTujuan Alamat Menggunakan ESP32-Cam.

2.1.1 Desain Arsitektur Sistem



Gambar 2. 1 *Desain Arsitektur Sistem*

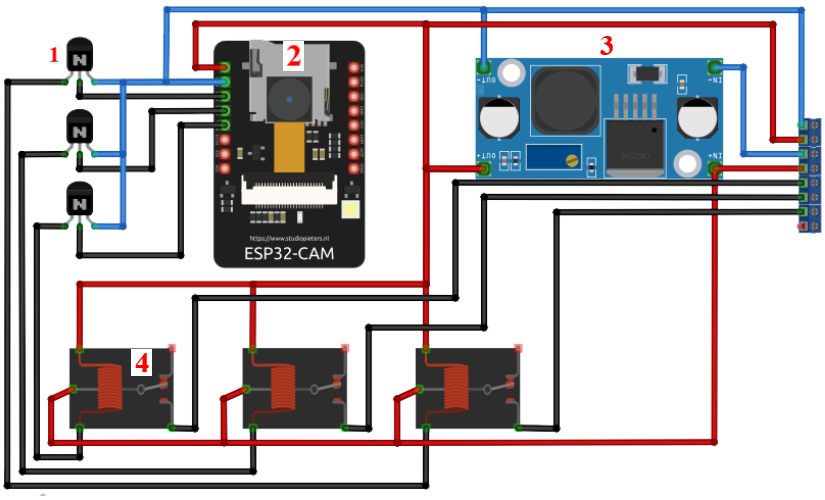
Desain arsitektur sistem yang kami buat terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan dan memiliki peran tersendiri diantaranya *sensor proximity*, *photoelectric beam*, dan ESP 32-Cam akan mengirimkan sinyal ke PLC untuk mengaktifkan konveyor dan *valve pneumatic*. Saat sistem diaktifkan dengan menekan tombol *start* maka seluruh komponen akan aktif, *sensor proximity capasitif* akan mengirimkan sinyal ke *sensor proximity capasitif* yang akan digunakan sebagai pengaktif QR *Reader* untuk membaca QR *Code* tiap barang, saat barang berada di *sensor proximity capastif* maka konveyor akan mati dan akan berjalan kembali setelah barang telah melakukan pembacaan QR *Code* pada QR *Reader*. Setelah itu sinyal dari QR *Reader* akan dikirim ke PLC untuk mengaktifkan *valve pneumatic* sehingga *pneumatic* akan bergerak untuk menyortir barang sesuai dengan alamat

yang dituju.

Keterangan komponen;

1. Sensor *proximity*
2. Photoelectric Beam
3. Relay
4. ESP 32-Cam
5. PLC Siemens
6. Konveyor
7. *Valve pneumatic* DC-DC
8. *Pneumatic*

2.1.2 Skematik



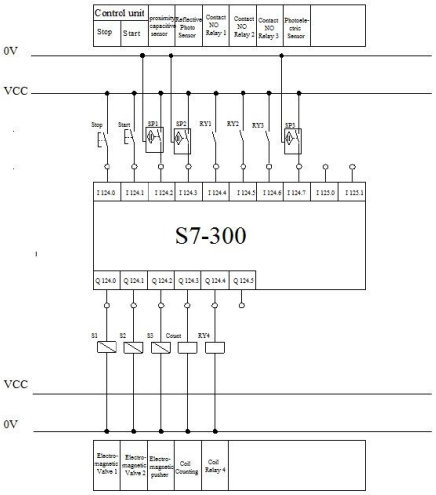
Gambar 2. 2 *Desain Scematik*

Oleh karena itu, dengan adanya QR *Reader* kami menggunakan *software fritzing* untuk mendesain rangkaian pembaca QR *Code*. Dikarenakan sangat mudah karena didukung tiga tampilan yaitu tampilan skema rangkaian, tampilan visual pada *breadboard*, dan tampilan rancangan PCB.

Keterangan komponen;

1. Transistor NPN
2. ESP 32-Cam
3. Buckcoverter DC-DC
4. Relay SPDT

2.1.3 Rangkaian PLC



Gambar 2. 3 *Rangkaian PLC*

Agar prototipe mesin sortir berdasarkan alamat menggunakan ESP 32-Cam berjalan

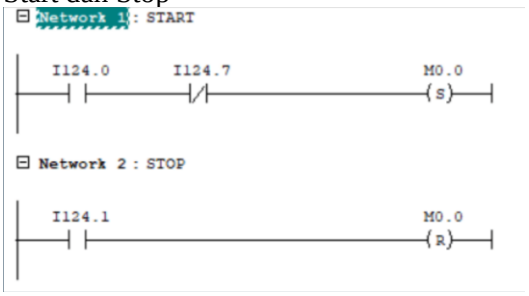
dengan *automation* maka dibutuhkannya rangkaian PLC sebelum memrogram PLC sebagai kendali pusat kontrol mesin sortir tersebut yang memiliki 8 *input* dan 5 *output* yang akan tersambung dengan komponen lainnya sesuai dengan tabel dibawah ini;

Table 2. 1 *Table Rangkaian PLC*

INPUT			
NO.	Input	Simbol	Deskripsi
1.	I124.0	Start	Sebagai tombol untuk memulai sistem
2.	I124.1	Stop	Sebagai tombol untuk memberhentikan sistem
3.	I124.2	Proximity 1	Sensor *proximity capasitif* sebagai pendeteksi ada nya benda di atas konveyor
4.	I124.3	Proximity 2	Sensor *proximity capasitif* sebagai pendeteksi ada nya benda untuk mengaktifkan QR *Reader*
5.	I124.4	Relay 1	Sebagai pengirim sinyal dari ESP 32-Cam menuju input PLC
6.	I124.5	Relay 2	Sebagai pengirim sinyal dari ESP 32-Cam menuju input PLC
7.	I124.6	Relay 3	Sebagai pengirim sinyal dari ESP 32-Cam menuju input PLC
8.	I124.7	Photoelectric Beam	*Photoelectric sensor* sebagai pendeteksi bahwa benda telah dikelompokkan
OUTPUT			
NO.	Output	Simbol	Deskripsi
1.	Q124.0	Silinder 1	Katup solenoid sebagai penggerak maju-mundur silinder 1
2.	Q124.1	Silinder 2	Katup solenoid sebagai penggerak maju-mundur silinder 2
3.	Q124.2	Push Ejector	Katup solenoid sebagai penggerak maju-mundur *Push Ejector*
4.	Q124.3	Counter	Untuk menghitung jumlah benda yang sudah melewati *photoelectric beam*
5.	Q124.4	Conveyor	Sebagai kontrol penggerak motor pada *conveyor*

2.1.4 Pemrograman PLC

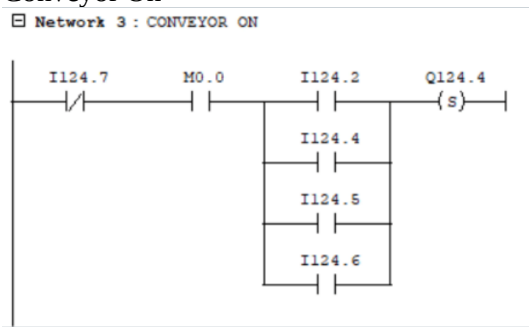
1. Start dan Stop



Gambar 2. 4 *Start dan Stop Mesin Sortir*

Mesin Sortir berdasarkan tujuan ini di program dengan diawali dengan tombol *start* I124.0 dan tombol *stop* I124.1. Saat tombol *start* ditekan maka sistem akan dimulai dan saat tombol *stop* ditekan sistem akan berhenti

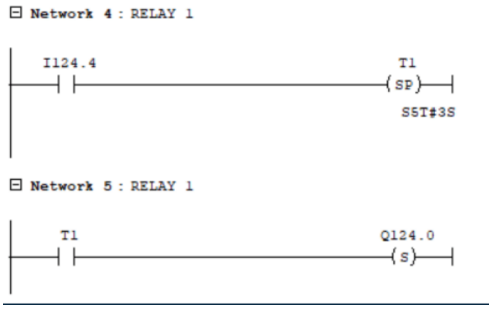
2. Conveyor On



Gambar 2. 5 *Conveyor ON*

Dalam mesin sortir ini kami program *conveyor* akan aktif jika *sensor proximity* 1 mendeteksi adanya benda, relay 1, relay 2, atau relay 3 aktif

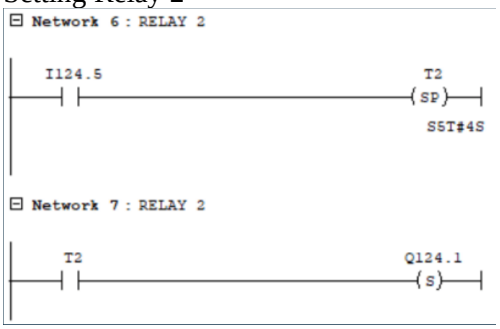
3. Setting Relay 1



Gambar 2. 6 *Setting Relay 1*

Kemudian *relay* 1 akan aktif dalam waktu yang sudah ditentukan untuk mengaktifkan silinder 1

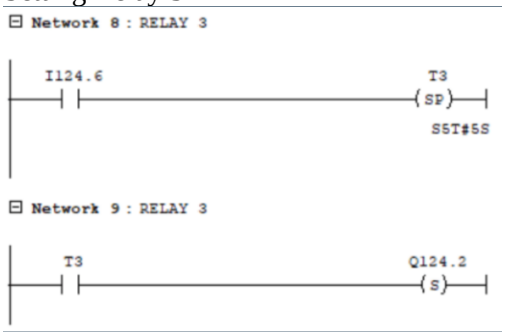
4. Setting Relay 2



Gambar 2. 7 *Setting Relay 2*

Relay 2 akan aktif dalam waktu yang sudah ditentukan untuk mengaktifkan silinder 2

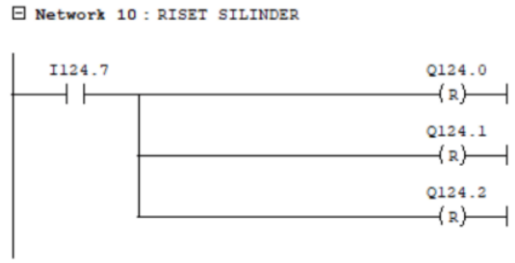
5. Setting Relay 3



Gambar 2. 8 *Setting Relay 3*

Relay 3 akan aktif dalam waktu yang sudah ditentukan untuk mengaktifkan *push ejector*

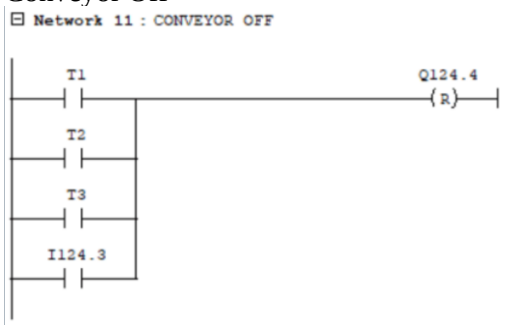
6. Riset Silinder



Gambar 2. 9 *Riset Silinder*

Jika menekan *input* I124.7 maka akan meriset *silinder* 1, *silinder* 2, dan *Push Ejector*

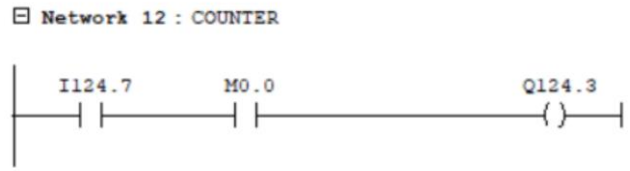
7. Conveyor Off



Gambar 2. 10 *Conveyor Off*

Setelah *relay* 1, *relay* 2, dan *relay* 3 berhenti, dan benda sudah melewati *photoelectric beam* maka *conveyor* akan berhenti

8. Counter

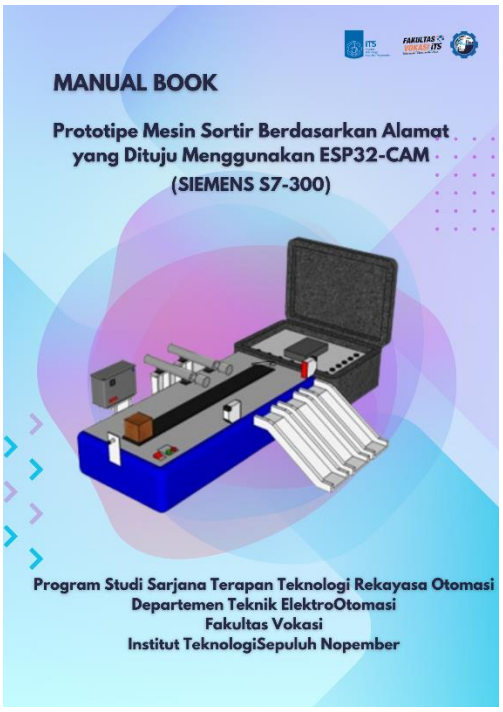


Gambar 2. 11 *Counter*

Jika benda telah melewati *photoelectric beam* maka akan terhitung jumlah benda yang telah tersortir

2.1.5 Manual Book dan Poster

1. Manual Book



Gambar 2. 12 *Manual Book*

Setelah prototipe mesin sortir berdasarkan alamat yang dituju menggunakan ESP 32-Cam yang dikendalikan oleh PLC sebagai pusat kontrol, kami membuatkan *manual book* sebagai buku panduan untuk tata cara penggunaan prototipe yang kami buat.

2. Poster



Gambar 2. 13 *Poster Prototipe Mesin Sortir*

Kemudian, tidak hanya prototipe dan *manual book* yang kami buatkan tetapi juga kami membuat poster sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi prototipe mesin sortir ke khalayak ramai.

2.1.6 Data dan Analisa Hasil Uji Coba Prototipe Mesin Sortir

Berikut adalah data percobaan dan pengamatan mengenai durasi pada pendeteksi QR Code dan waktu tempuh saat penyortiran barang berdasarkan tujuan

Table 2. 2 *Data Percobaan Prototipe Mesin Sortir*

NO.	Nama barang	Waktu tempuh sortir tiap percobaan ke- (second)				Durasi scan QR Code tiap percobaan ke- (second)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Barang 1A	9	10	9	11	3	2	7	4
2.	Barang 2A	10	11	11	9	4	6	5	7
3.	Barang 3A	9	9	11	11	3	8	5	6
4.	Barang 4A	10	11	9	10	7	5	3	3
5.	Barang 1B	12	12	12	13	4	2	3	5
6.	Barang 2B	13	12	12	13	5	6	5	4
7.	Barang 3B	13	13	13	13	1	3	2	2
8.	Barang 4B	12	13	13	13	7	5	3	4
9.	Barang 1C	16	18	17	17	2	2	3	1
10.	Barang 2C	18	16	16	17	3	5	7	2
11.	Barang 3C	16	17	17	18	4	2	5	3
12.	Barang 4C	17	18	18	17	7	3	4	6

Berdasarkan *table* di atas durasi tiap percobaan memiliki waktu yang berbeda, sehingga menyebabkan penyortiran barang tidak tepat pada tempat penyortiran. Ada beberapa kemungkinan penyebab yang menyebabkan barang tidak sesuai dengan tempat penyortiran diantaranya adalah QR *Reader* sulit untuk membaca QR *Code* yang telah tersedia di tiap barang karena kurang nya pencahayaan sehingga waktu pembacaan QR *Code* memakan waktu yang cukup lama dan butuh tenaga dari manusia agar QR *Code* dapat terbaca, kemungkinan penyebab kedua saat meletakkan barang di awal tidak sesuai sehingga waktu yang ditempuh berbeda, berikutnya adalah pemrograman plc tidak sesuai dengan peletakkan mekanikal alat saat penyortiran, dan kemungkinan penyebab terakhir terdapat pada peletakkan mekanikal alat tidak sesuai dengan tempat penyortiran. Project Based Learning kami dikatakan berhasil apabila protipe mesin berjalan secara otomatis, tidak ada bantuan tenaga dari manusia.

BAB III PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Prototipe Mesin Sortir Berdasarkan Alamat yang Dituju Menggunakan ESP32-Cam merupakan sebuah prototipe yang dapat memilah barang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan menggunakan ESP32-Cam sebagai pembaca QR *Code*. Prototipe Mesin Sortir Berdasarkan Alamat yang Dituju menggunakan ESP32-Cam merupakan sebuah prototipe yang dapat memilah barang sesuai dengan alamat yang dituju menggunakan ESP32-Cam sebagai pembaca QR *Code* yang menggunakan PLC sebagai pusat kontrol nya.

Namun, prototipe yang telah kami buat disimpulkan tidak berhasil dikarenakan pada saat alat kami melaksanakan demo alat, alat tersebut tidak sesuai dengan penyortiran tujuan perancangan, alat kami tidak berjalan secara otomatis dan masih membutuhkan bantuan dari manusia, dan saat melakukan penyortiran barang yg di sorting tidak terdorong ke tempat pernyotiran secara sempurna.

III.2 Rekomendasi Pengembangan

Setiap pengerjaan *project* pasti tidak selalu berhenti ketika selesai, maka dari itu diperlukan pengembangan-pengembangan, dari *Project Based Learning* prototipe mesin sortir parcel dapat ditambahkan notifikasi atau *alarm* jika QR *Code* yg dibaca tidak terdaftar, dan saat proses pemilihan menggunakan buka-tutup tuas untuk menyortir benda sesui dengan kelompoknya, agar meminimalisir kerusakan pada benda yang disortir.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. W. Puspa, "Optimalisasi Sortir," *J&T Express Optimalisasi Gudang Sortir di Jatim dan Kalimantan.*

[2] A. W. Puspa, "Optimalisasi Sortir," *J&T Express Optimalisasi Gudang Sortir di Jatim dan Kalimantan,* 2022.

[3] M. R. &. L. U. Nuryana, "Perancangan Sistem Kendali Konveyor dan Sistem Sortir Menggunakan Motor Servo pada Alat Sortir Barang Menggunakan Barcode dengan Web," *Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan) ISSN,,* pp. 2085, 0859., 2022.

LAMPIRAN

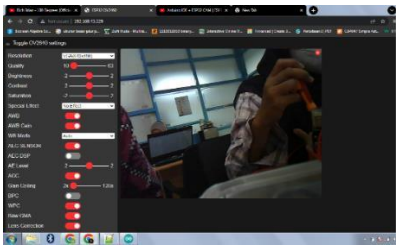
Table Lampiran 1 *Lampiran Peran Anggota*

No.	Nama	NRP	Peran Anggota
1.	Muhammad Zulfi Huda Al-Haq	2040211031	Penanggung jawab wiring pada sistem
2.	Aretha Hanandia Zein	2040211034	Penanggung jawab Pemograman PLC sebagai kontroler penggerak atuaktor
3.	Satrio Yunianto Aditama	2040211074	Penanggung jawab Membuat program pada ESP32-Cam

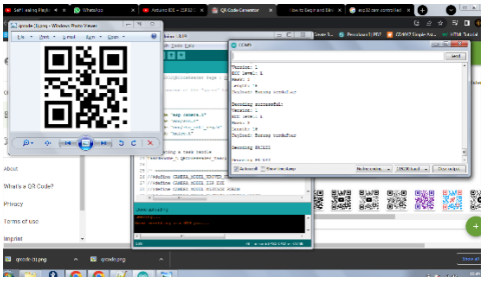
Table Lampiran 2 *Lampiran Foto Progres Pembuatan Prototipe Mesin Sortir*



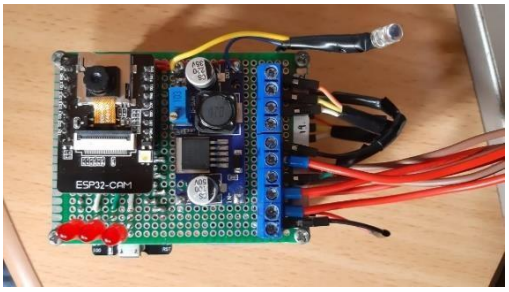
Gambar Lampiran 1 *Me-Wiring PLC*



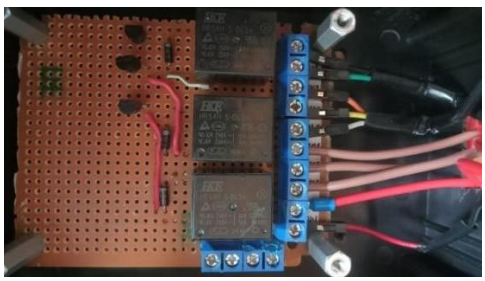
Gambar Lampiran 2 *Mencoba Camera ESP 32-Cam*



Gambar Lampiran 3 *Memrogram ESP 32-Cam*



Gambar Lampiran 4 *Me-Wiring ESP 32-Cam*



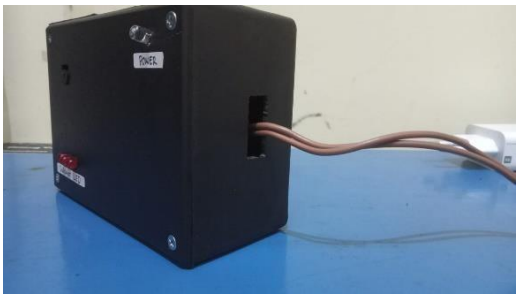
Gambar Lampiran 5 *Me-Wiring ESP 32-Cam Dengan Relay*



Gambar Lampiran 6 *Menaruh QR Reader Ke Dalam Box*



Gambar Lampiran 7 *Tampilan Depan QR Reader*



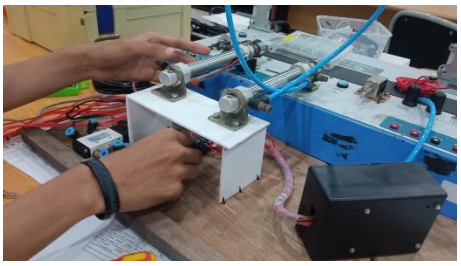
Gambar Lampiran 8 *Tampilan Samping QR Reader*



Gambar Lampiran 9 *Pembuatan Tempat Penyortiran*



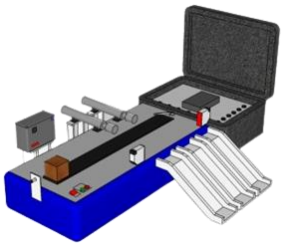
Gambar Lampiran 10 *Pembuatan Dudukan Silinder*



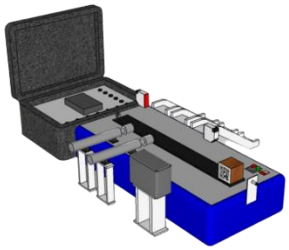
Gambar Lampiran 11 *Pemasangan Silinder*



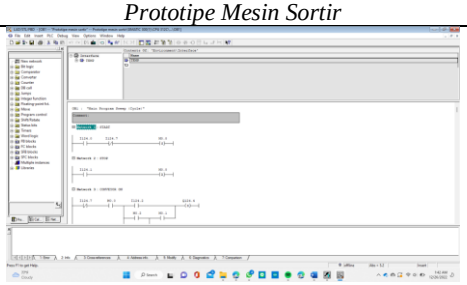
Gambar Lampiran 12 *Memberi Lubang Pada Dudukan Silinder*



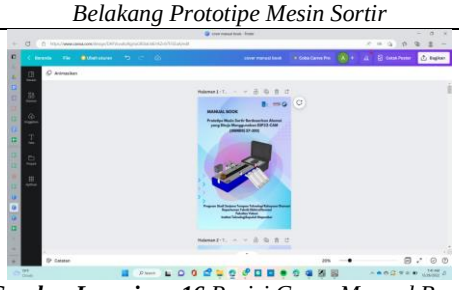
Gambar Lampiran 13 *Revisi Desain Tampak Depan Prototipe Mesin Sortir*



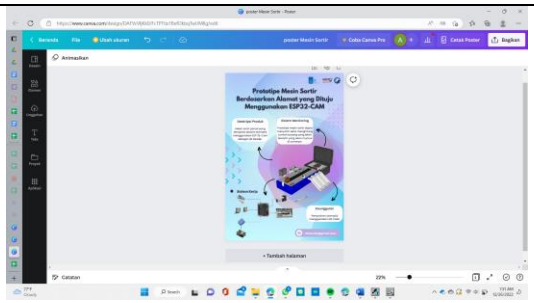
Gambar Lampiran 14 *Revisi Desain Tampak Belakang Prototipe Mesin Sortir*



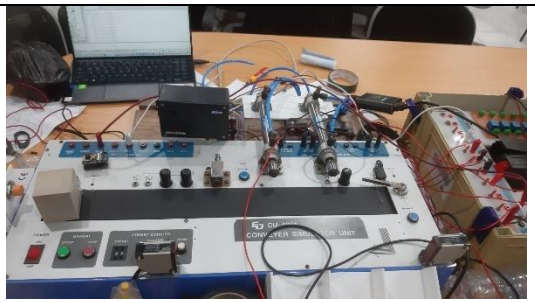
Gambar Lampiran 15 *Revisi Pemrograman PLC*



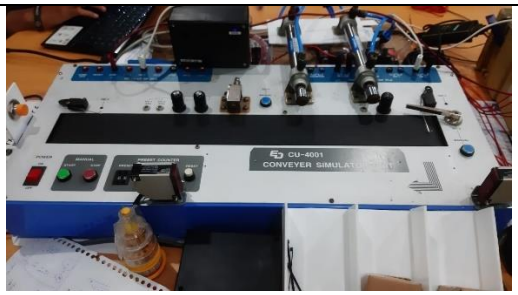
Gambar Lampiran 16 *Revisi Cover Manual Book*



Gambar Lampiran 17 *Revisi Poster*



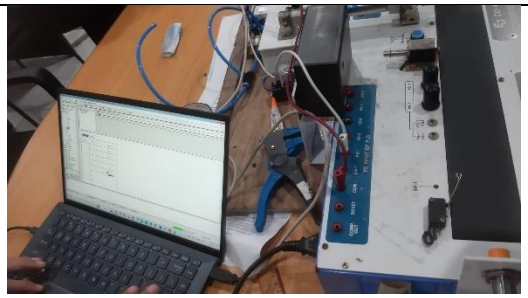
Gambar Lampiran 18 *Uji Coba ESP 32-Cam*



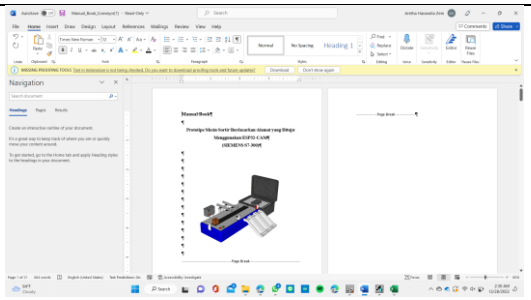
Gambar Lampiran 19 *Uji Coba Pneumatic*



Gambar Lampiran 20 *Wiring PLC dengan Conveyor*



Gambar Lampiran 21 *Memrogram PLC*



Gambar Lampiran 22 *Revisi Manual Book*